2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,a\}$，且 $A=B$，则 $a=$_____{}.

【答案】2

【解析】
因为 $A=B$，所以两集合元素完全相同，又 $1\in A$，故 B 中已有元素 1 与之对应，由集合中元素互不相同得 $a\neq 1$，于是 a 只能等于 A 中另一元素 2，经检验 $\{1,2\}=\{1,2\}$ 成立，所以 $a=2$.

2. 已知向量 $\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(1,2)$，则 $\vec{a}-2\vec{b}=$_____{}.

【答案】$(1,0)$

【解析】
由向量数乘与减法按坐标进行，得 $\vec{a}-2\vec{b}=(3,4)-2(1,2)=(3-2,4-4)=(1,0)$.

3. 若不等式 $|x-1|\leq 2$，则实数 x 的取值范围为_____{}.

【答案】$[-1,3]$

【解析】
由 $|x-1|\leq 2$ 得 $-2\leq x-1\leq 2$，两边同时加 1 得 $-1\leq x\leq 3$，所以实数 x 的取值范围为 $[-1,3]$.

4. 已知圆 C 的一般方程为 $x^2+2x+y^2=0$，则圆 C 的半径为_____{}.

【答案】1

【解析】
对 $x^2+2x+y^2=0$ 配方得 $(x+1)^2-1+y^2=0$，即 $(x+1)^2+y^2=1$，与圆的标准方程对照得圆心为 $(-1,0)$，半径为 1.

5. 已知事件 A 发生的概率为 $P(A)=0.5$，则它的对立事件 $\overline{A}$ 发生的概率 $P\left(\overline{A}\right)=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
因为 A 与 $\overline{A}$ 为对立事件，所以 $P(A)+P\left(\overline{A}\right)=1$，故 $P\left(\overline{A}\right)=1-P(A)=1-0.5=\frac{1}{2}$.

6. 已知正实数 a，b 满足 $a+4b=1$，则 ab 的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{16}$

【解析】
因为 $a>0$，$4b>0$，由均值不等式得 $1=a+4b\geq 2\sqrt{a\cdot 4b}=4\sqrt{ab}$，即 $ab\leq\frac{1}{16}$，当且仅当 $a=4b$ 时取等号，结合 $a+4b=1$ 得 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{8}$ 时等号成立，所以 ab 的最大值为 $\frac{1}{16}$.

7. 某校抽取 100 名学生测身高，其中身高最大值为 186 cm，最小值为 154 cm，根据身高数据绘制频率组距分布直方图，组距为 5，且第一组下限为 153.5，则组数为_____{}.

【答案】7

【解析】
极差为 $186-154=32$，组距为 5，而 $\frac{32}{5}=6.4$，故至少需要 7 组，从 153.5 起依次为 $[153.5+5(k-1),153.5+5k)$，$k=1,\cdots,6$，末组为 $[183.5,188.5]$，最小值 154 落在第一组 $[153.5,158.5)$ 内，最大值 186 落在第七组 $[183.5,188.5]$ 内，恰覆盖全部数据，所以组数为 7.

8. 设 $(1-2x)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，则 $a_0+a_4=$_____{}.

【答案】17

【解析】
由二项式定理，$(1-2x)^4$ 的展开通项为 $C_4^k1^{4-k}(-2x)^k$，令 $x=0$ 得常数项 $a_0=1$，取 $k=4$ 得 $a_4=C_4^4(-2)^4=16$，所以 $a_0+a_4=1+16=17$.

9. 已知函数 $f(x)=2^{-x}+1$，且 $g(x)=begin\{cases\}\log_2(x+1),x\geq 0,\backslash f(-x),x<0,end\{cases\}$ 则方程 $g(x)=2$ 的解为_____{}.

【答案】$x=3$

【解析】
当$x\geq 0$时，$g(x)=\log_2(x+1)$，由$g(x)=2$得$\log_2(x+1)=2$，故$x+1=4$，$x=3$，满足$x\geq 0$. 当$x<0$时，$g(x)=f(-x)=2^x+1$，由$2^x+1=2$得$2^x=1$，故$x=0$，舍去（不满足$x<0$）. 因此方程$g(x)=2$的解为$x=3$.

10. 已知有 4 名男生 6 名女生，现从 10 人中任选 3 人，则恰有 1 名男生 2 名女生的概率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
从10人中任选3人的等可能样本点数为$C_{10}^3=120$，其中恰有1名男生2名女生的选法数为$C_4^1C_6^2=4\times 15=60$，故所求概率为$\frac{60}{120}=\frac{1}{2}$.

11. 设 z_1，$z_2\in mathbb\{C\}$ 且 $z_1=i\cdot z_2$，满足 $|z_1-1|=1$，则 $|z_1-z_2|$ 的取值范围为_____{}.

【答案】按本页现稿 $\left[0,2\sqrt{2}\right]$（原 **PDF** 题面为 $\left[0,2+\sqrt{2}\right]$）.

【解析】
设$z_1=a+bi, z_2=c+di$，其中a,b,c,d为实数．按本页现稿$z_1=iz_2$，得$a+bi=i(c+di)=-d+ci$，故$a=-d$，$b=c$，即$z_2=b-ai$．由$|z_1-1|=1$得$(a-1)^2+b^2=1$，即$a^2+b^2=2a$，且$a\in[0,2]$．又$|z_1-z_2|^2=(a-b)^2+(a+b)^2=2(a^2+b^2)=4a$，故$|z_1-z_2|=2\sqrt{a}\in\left[0,2\sqrt{2}\right]$，两端分别在$z_1=0$，$z_2=0$与$z_1=2$，$z_2=-2i$处取到．原 PDF 题面为$z_1=icdotoverline(z_2)$，此时$a=d$，$b=c$，$z_2=b+ai$，$|z_1-z_2|=\sqrt{2}|a-b|$，同由$(a-1)^2+b^2=1$得取值范围为$\left[0,2+\sqrt{2}\right]$．按本页现稿结论为$\left[0,2\sqrt{2}\right]$．

12. 已知空间向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ 都是单位向量，且 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OC}$，$\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 60°．若 P 为空间任意一点，且 $|\overrightarrow{OP}|=1$，满足 $|\overrightarrow{OP}cdotarrow(OC)|\le|\overrightarrow{OP}cdotarrow(OB)|\le|\overrightarrow{OP}cdotarrow(OA)|$，则 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(OC)$ 的最大值为_____{}．

【答案】$\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】
因为$\overrightarrow{OA}perparrow(OB)$，$\overrightarrow{OA}perparrow(OC)$，所以$\overrightarrow{OA}$垂直于平面$BOC$．以$O$为原点，$\overrightarrow{OA}$为$z$轴，$\overrightarrow{OB}$为$y$轴建立右手直角坐标系，则$\overrightarrow{OA}=(0,0,1)$，$\overrightarrow{OB}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{OC}$与$z$轴垂直且为单位向量、与$\overrightarrow{OB}$夹角为$60^\circ$，故经$xmapsto-x$镜像可设$\overrightarrow{OC}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$．设$\overrightarrow{OP}=(x,y,z)$，$x^2+y^2+z^2=1$，记$w=\overrightarrow{OP}cdotarrow(OC)=\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y$，约束为$|w|\le|y|\le|z|$．由$y^2\le z^2=1-x^2-y^2$得$x^2+2y^2\le1$．若$w\le0$则$w<\frac{\sqrt{21}}{7}$，下设$w>0$，记$s=\sqrt{3}x+y=2w>0$，则$|y|\ge\frac{s}{2}$，且由$\sqrt{3}x=s-y$得$\frac{(s-y)^2}{3}+2y^2\le1$，即$7y^2-2sy+s^2-3\le0$．记$f(y)=7y^2-2sy+s^2-3$，其顶点在$y=\frac{s}{7}$．当$y\ge\frac{s}{2}$时$f$单调递增，故$f(y)\ge f\left(\frac{s}{2}\right)=\frac{7s^2}{4}-3$，由$f(y)\le0$得$s^2\le\frac{12}{7}$．当$y\le-\frac{s}{2}$时$f(y)\ge f\left(-\frac{s}{2}\right)=\frac{15s^2}{4}-3$，得$s^2\le\frac{4}{5}<\frac{12}{7}$．于是$s\le\frac{2\sqrt{21}}{7}$，即$w\le\frac{\sqrt{21}}{7}$．取$P\left(\frac{\sqrt{7}}{7},\frac{\sqrt{21}}{7},\frac{\sqrt{21}}{7}\right)$，则$|\overrightarrow{OP}|=1$，$\overrightarrow{OP}cdotarrow(OC)=|\overrightarrow{OP}cdotarrow(OB)|=|\overrightarrow{OP}cdotarrow(OA)|=\frac{\sqrt{21}}{7}$，满足约束且取到上界．故最大值为$\frac{\sqrt{21}}{7}$．

单选题

13. 下列函数是偶函数的是（ ）．

A. $y=\sin x$　　B. $y=\cos x$　　C. $y=x^3$　　D. $y=2^x$

【答案】**B**

【解析】
偶函数满足定义域关于原点对称且$f(-x)=f(x)$．$y=\sin x$与$y=x^3$满足$f(-x)=-f(x)$，为奇函数；$y=\cos x$满足$\cos(-x)=\cos x$，为偶函数；$y=2^x$在$x=1$处$2^{-1}\ne2^1$且$2^{-1}\ne-2^1$，为非奇非偶函数．故选 B.

14. 如图为 $2018-2021$ 年中国货物进出口总额的条形统计图，则下列对于进出口贸易额描述错误的是（ ）．

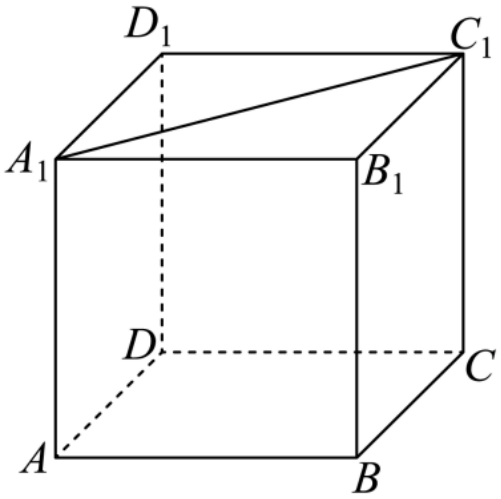
texfigure[max width=0.48linewidth]{img_repaint/2023/shanghai_spring/q14_fig1.tex}

A. 从 2018 年开始，2021 年的进出口总额增长率最大
B. 从 2018 年开始，进出口总额逐年增大
C. 从 2018 年开始，进口总额逐年增大
D. 从 2018 年开始，2020 年的进出口总额增长率最小

【答案】**C**

【解析】
原 PDF 条形图中浅色段为进口，深色段为出口，各年进口额依次为14.09，14.33，14.29，17.37（万亿），出口额依次为16.41，17.24，17.93，21.73（万亿），进出口总额依次为30.50，31.57，32.22，39.10（万亿），逐年增大，故 B 正确．进口额在2020年由14.33降为14.29，并非逐年增大，故 C 的描述错误．以2018年为基期，2019年、2020年、2021年总额增长率分别约为3.51%，2.06%，21.35%，故2021年最大、2020年最小，A 与 D 正确．因此描述错误的是 C.

15. 如图所示，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 为线段 A_1C_1 上的动点，则下列直线中，始终与直线 BP 异面的是（ ）.



A. DD_1　　B. AC　　C. AD_1　　D. B_1C

【答案】**B**

【解析】
记底面为$ABCD$，顶面为$A_1B_1C_1D_1$且AA_1垂直于底面．直线AC在平面ACC_1A_1内，点B不在该平面内，而动点P恒在A_1C_1上，A_1C_1在平面ACC_1A_1内且$P\notin AC$，故直线BP与平面ACC_1A_1交于P，交点不在AC上，所以BP与AC恒异面．当P为A_1C_1中点（即B_1D_1中点）时，BP与DD_1同在平面BDD_1B_1内；当P与C_1重合时，BP即BC_1，与AD_1平行（由$AB\parallel D_1C_1$且$AB=D_1C_1$得四边形ABC_1D_1为平行四边形），且与B_1C为同一面BCC_1B_1的两条对角线而相交．故DD_1，AD_1，B_1C均非始终异面．因此始终与BP异面的是AC，选 B.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，S_n 为其前 n 项和，若对任意 $k>2022$，都有 $|S_k|>|S_{k+1}|$，则下列说法可能成立的是（ ）.

A. $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2n-1}$ 为等差数列，$a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2n}$ 为等比数列
B. a_1，a_3，a_5，…，a_{2n-1} 为等比数列，a_2，a_4，a_6，…，a_{2n} 为等差数列
C. a_1，a_2，a_3，…，a_{2022} 为等差数列，a_{2022}，a_{2023}，a_{2024}，…，a_n 为等比数列
D. a_1，a_2，a_3，…，a_{2022} 为等比数列，a_{2022}，a_{2023}，a_{2024}，…，a_n 为等差数列

【答案】**C**

【解析】

条件要求$|S_k|>|S_{k+1}|$对一切$k>2022$成立，故$(|S_k|)_{k>2022}$严格递减且有下界0，特别$(S_k)_{k>2022}$有界，且$a_k\neq 0$对一切$k>2023$成立，否则将出现相邻两项绝对值相等.

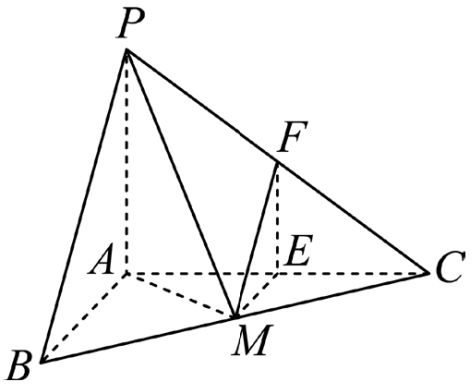
对A，记奇子列$c_j=a_{2j-1}=c_1+(j-1)d$，偶子列为等比数列（首项A，公比q），则$S_{2m}=O_m+E_m$，其中$O_m=mc_1+\frac{m(m-1)}{2}d$，$q\neq 1$时$E_m=\frac{A(1-q^m)}{1-q}$，$q=1$时$E_m=mA$. 由$a_k\neq 0$，子列全零的情形已不可能. 若$d\neq 0$，则$|O_m|$二次无界：$|q|<1$、$q=-1$、$q=0$时$E_m$有界，$q=1$时$E_m$线性，二次项占优使$|S_{2m}|$无界；$|q|>1$时$E_m=\alpha+\beta q^m$（$A=0$则$E_m=0$，同样无界），$|S_{2m}|\geq|\beta||q|^m-|O_m|-|\alpha|\to\infty$. 若$d=0$，则奇子列为非零常数$c$，$O_m=mc$线性无界：$E_m$有界或指数增长时$|S_{2m}|$无界；$q=1$时$S_{2m}=(c+A)m$，除非$A=-c$同样无界，而$A=-c$时$S_{2m}$与$S_{2m+1}$均恒定，绝对值不再严格递减. 故A不可能，同理偶子列为等差的B不可能. 对D，记尾段$b_m=a_{2021+m}=b_1+(m-1)d$，则$S_{2021+m}=S_{2021}+mb_1+\frac{m(m-1)}{2}d$，$d$与$b_1$不全为零时$|S_n|$无界，全为零时尾段出现相邻绝对值相等，故D不可能.

对C，取尾段$a_{2022}=-1,a_{2023}=-\frac{1}{2},a_{2024}=-\frac{1}{4},\cdots$（首项为$-1$、公比为$\frac{1}{2}$的等比数列），并取$S_{2021}=10$，则$S_{2021+m}=8+2^{1-m}$（$m\geq 1$），即$S_{2022}=9$，$S_{2023}=8.5$，$S_{2024}=8.25$，…为正数严格递减；前段取$a_1=\frac{340}{337}$，$a_{2022}=-1$，和为9的等差数列（公差为$-\frac{677}{681077}$），恰与$S_{2021}=10$衔接. 此时条件对一切$k>2022$成立. 故四项中唯一可与条件相容的是C，选C.

解答题

17. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB\perp AC$，$PA\perp$ 平面 ABC，$PA=AB=3$，$AC=4$，M 为 BC 中点，过点 M 分别作平行于平面 PAB 的直线交 AC，PC 于点 E，F.

1. (1) 求直线 PM 与平面 ABC 所成的角的正切值；
2. (2) 证明：平面 $MEF\parallel$ 平面 PAB，并求直线 ME 到平面 PAB 的距离.



【解析】

1. (1) 因为 $PA\perp$ 平面 ABC，所以 AM 为 PM 在平面 ABC 内的射影，故 $\angle PMA$ 即为直线 PM 与平面 ABC 所成的角. 因为 $AB\perp AC$，$AB=3$，$AC=4$，所以 $BC=5$，而 M 为 BC 中点，故 $AM=\frac{5}{2}$. 在 $Rt\triangle PAM$ 中，$\tan\angle PMA=\frac{PA}{AM}=\frac{6}{5}$. 所以直线 PM 与平面 ABC 所成的角的正切值为 $\frac{6}{5}$.
2. (2) 设 Π 为过点 M 且平行于平面 PAB 的平面，则 Π 唯一确定. 平面 Π 与平面 ABC 都过点 M，其交线过点 M 且平行于两平行平面的交线 AB，该交线交线段 AC 于一点，记为 E，则 $ME\parallel AB$，由中位线定理得 E 为 AC 中点. 同理，平面 Π 与平面 PBC 的交线过点 M 且平行于交线 PB，交线段 PC 于一点，记为 F，则 $MF\parallel PB$，F 为 PC 中点. 于是 ME，MF 都平行于平面 PAB，且 $ME\cap MF=M$，故平面 MEF 即为 Π，所以平面 $MEF\parallel$ 平面 PAB. 因为 $PA\perp$ 平面 ABC，所以 $PA\perp AC$，又 $AB\perp AC$，且 PA，$AB\subset$ 平面 PAB，$PA\cap AB=A$，故 $AC\perp$ 平面 PAB. 由 $ME\parallel$ 平面 PAB 可知直线 ME 到平面 PAB 的距离等于点 E 到平面 PAB 的距离，而 $E\in AC$ 且 $AC\perp$ 平面 PAB 于点 A，故所求距离为 $EA=\frac{1}{2}AC=2$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边为 a，b，c，其中 $b=2$.

1. (1) 若 $A+C=60^\circ$，且 $a=2c$，求边长 c 的值；

2. (2) 若 $A-C=30^\circ$，$a=\sqrt{2}c\sin A$，求 $S_{\triangle ABC}$.

【解析】

1. （1）因为 $A+C=60^\circ$，所以 $B=120^\circ$. 由余弦定理 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$，代入 $a=2c$，$b=2$ 得 $\frac{5c^2-4}{4c^2}=-\frac{1}{2}$，解得 $c^2=\frac{4}{7}$. 由 $c>0$ 得 $c=\frac{2\sqrt{7}}{7}$.
2. （2）由 $a=\sqrt{2}c\sin A$ 及正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$ 得 $\sin C=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 故 $C=45^\circ$ 或 $C=135^\circ$，若 $C=135^\circ$，则 $A=C+30^\circ=165^\circ$，$A+C>180^\circ$，不可能. 所以 $C=45^\circ$，进而 $A=75^\circ$，$B=60^\circ$. 由正弦定理 $c=\frac{b\sin C}{\sin B}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，且 $\sin 75^\circ=\sin 45^\circ\cos 30^\circ+\cos 45^\circ\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. 故 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{2\sqrt{6}}{3}\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{3}+3}{3}$.

19. 已知 S 为正比例系数，定义 $S=\frac{F_0}{V_0}$，F_0 为建筑物暴露在空气中的面积（单位：平方米），V_0 为建筑物的体积（单位：立方米）.

1. (1) 若有一个圆柱体建筑的底面半径为 R，高度为 H，求该建筑体的 S（用 R，H 表示）；
2. (2) 现有一个建筑体，侧面皆垂直于地面，设 A 为底面面积，L 为建筑底面周长. 已知 f 为正比例系数，L^2 与 A 成正比，定义 $f=\frac{L^2}{A}$，建筑面积即为每一层的底面面积，总建筑面积即为每层建筑面积之和，值为 T. 已知该建筑体推导得出 $S=\sqrt{\frac{f\cdot n}{T}+\frac{1}{3n}}$，$n$ 为层数，层高为 3 米，其中 $f=18$，$T=10000$，试求当取第几层时，该建筑体 S 最小？

【解析】

1. （1）圆柱侧面积为 $2\pi RH$，暴露在空气中的表面还有上底面 πR^2（下底面不计），故 $F_0=2\pi RH+\pi R^2$，$V_0=\pi R^2H$，所以 $S=\frac{F_0}{V_0}=\frac{2H+R}{HR}$.
2. （2）按原 PDF 题面，$S=\sqrt{\frac{fn}{T}+\frac{1}{3n}}$，代入 $f=18$，$T=10000$ 得 $\psi(n)=\frac{3\sqrt{2n}}{100}+\frac{1}{3n_2}$，其中 n 为正整数. 考虑 ψ 在 $(0,+\infty)$ 上的连续延拓，$\psi'(x)=\frac{3\sqrt{2}}{200\sqrt{x}}-\frac{1}{3x^2}$，令导数为零得 $x_0=\left(\frac{100\sqrt{2}}{9}\right)^{\frac{2}{3}}\approx 6.274$，$\psi'$ 在 $(0,x_0)$ 上为负，在 $(x_0,+\infty)$ 上为正，故 ψ 先减后增. 正整数 n 的最小值在 6 或 7 处取得，$\psi(6)=\frac{3\sqrt{3}}{50}+\frac{1}{18}\approx 0.159$，$\psi(7)=\frac{3\sqrt{14}}{100}+\frac{1}{21}\approx 0.160$，$\psi(6)<\psi(7)$. 所以当取 6 层时，该建筑体 S 最小. 注：若按本页现稿 $S=\sqrt{\frac{fn}{T}+\frac{1}{3n}}$，则最小化 S 等价于最小化 $\phi(n)=\frac{18n}{10000}+\frac{1}{3n}$，$\phi$ 在约 13.6 处由减转增，比较整数点得 $\phi(14)$ 最小，即按现稿公式应在 14 层时 S 最小.

20. 已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{3}=1$（$m>0$，$m\neq\sqrt{3}$）.

1. (1) 若 $m=2$，求椭圆 Γ 的离心率；
2. (2) 设 A_1，A_2 为椭圆 Γ 的左右顶点，若椭圆 Γ 上一点 E 的纵坐标为 1，且 $\overrightarrow{EA_1}cdotarrow(EA_2)=-2$，求 m 的值；
3. (3) 若 P 为椭圆 Γ 上一点，过点 P 作一条斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与双曲线 $\frac{y^2}{5m^2}-\frac{x^2}{5}=1$ 仅有一个公共点，求 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $m=2$ 时，椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，故 $a=2$，$b=\sqrt{3}$，$c=\sqrt{a^2-b^2}=1$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.
2. （2）记 $A_1(-m,0)$，$A_2(m,0)$. 由 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{1}{3}=1$ 得点 E 的横坐标 $x=+-\frac{\sqrt{6}}{3}m$. 于是 $\overrightarrow{EA_1}cdotarrow(EA_2)=x^2-m^2+1=1-\frac{m^2}{3}$. 令其等于 -2 得 $m^2=9$，由 $m>0$ 得 $m=3$（满足 $m\neq sqrt(3)$）.
3. （3）设过点 P 的直线为 l：$y=\sqrt{3}x+b$，双曲线的渐近线为 $y=+-mx$. 若 l 与渐近线平行，则 $\sqrt{3}=m$，与 $m\neq sqrt(3)$ 矛盾，故 l 与渐近线不平行，此时 $3-m^2\neq 0$. 联立 l 与双曲线得 $(3-m^2)x^2+2\sqrt{3}bx+b^2-5m^2=0$，仅有一个公共点当且仅当判别式为零，化简得 $b^2=5m^2-15\geq 0$，故 $m>\sqrt{3}$. 又 P 在椭圆上，故 l 与椭圆有公共点，联立得 $(3+3m^2)x^2+2\sqrt{3}bm^2x+(b^2-3)m^2=0$ 有实数解，其判别式非负化简得 $b^2\leq 3m^2+3$. 于是 $5m^2-15\leq 3m^2+3$，得 $m\leq 3$. 对每个 $m\in(\sqrt{3},3]$，取 $b^2=5m^2-15$ 即同时满足与双曲线相切及与椭圆有交点. 故 m 的取值范围为 $(\sqrt{3},3]$.

21. 设函数 $f(x)=ax^3-(a+1)x^2+x$，$g(x)=kx+m$，其中 $a\geq 0$，k，$m\in\mathbb{R}$，若任意 $x\in[0,1]$ 均有 $f(x)\leq g(x)$，则称函数 $y=g(x)$ 是函数 $y=f(x)$ 的控制函数，且对于所有满足条件的函数 $y=g(x)$ 在 x 处取得的最小值记为 $barf(x)$.

1. (1) 若 $a=2$，$g(x)=x$，试问 $y=g(x)$ 是否为 $y=f(x)$ 的控制函数；
2. (2) 若 $a=0$，使得直线 $y=h(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在 $x=\frac{1}{4}$ 处的切线，证明：函数 $y=h(x)$ 为函数 $y=f(x)$ 的控制函数，并求 $barf\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值；
3. (3) 若曲线 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$（$x_0\in(0,1)$）处的切线过点 $(1,0)$，且 $c\in[x_0,1]$，证明：当且仅当 $c=x_0$ 或 $c=1$ 时，$barf(c)=f(c)$.

【解析】

1. （1）当 $a=2$，$g(x)=x$ 时，$f(x)-g(x)=2x^3-3x^2$，其导数为 $6x(x-1)\leq 0$（$x\in[0,1]$），故 $f-g$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，又在 $x=0$ 处取值为 0，所以 $f(x)\leq g(x)$ 在 $[0,1]$ 上恒成立. 故 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的控制函数.
2. （2）当 $a=0$ 时，$f(x)=-x^2+x$，$f'(x)=-2x+1$，$f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{16}$，$f'\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}$，切线为 $h(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}$. 记 $\psi(x)=f(x)-h(x)=-\left(x-\frac{1}{4}\right)^2\leq 0$，等号仅在 $x=\frac{1}{4}$ 处成立，故 h 是控制函数. 对任意控制函数 g 有 $g\left(\frac{1}{4}\right)\geq f\left(\frac{1}{4}\right)$，而 $h\left(\frac{1}{4}\right)=f\left(\frac{1}{4}\right)$，故下确界可以取到，$barf\left(\frac{1}{4}\right)=f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{16}$.
3. （3）由 $f(x)-f(1)=(x-1)x(ax-1)$ 及切线过点 $(1,0)$ 得 $f'(x_0)=x_0(ax_0-1)$，即 $3ax_0^2-2(a+1)x_0+1=ax_0^2-x_0$，化简得 $(2ax_0-1)(x_0-1)=0$. 由 $x_0\neq 1$ 得 $a=\frac{1}{2x_0}>\frac{1}{2}$，$x_0=\frac{1}{2a}$，切线斜率 $f'(x_0)=-\frac{1}{4a}$，切线为 $t(x)=-\frac{1}{4a}(x-1)$. 直接计算得 $t(x)-f(x)=-a(x-1)(x-x_0)^2\geq 0$（$x\in[0,1]$），等号仅在 $x=x_0$ 或 $x=1$ 处成立，故 t 是控制函数. 设 $g(x)=kx+m$ 为任一控制函数，记 $h=g-t$，则 h 为一次函数（或常数），且 $h(x_0)\geq 0$，$h(1)\geq 0$. 对 $c\in[x_0,1]$，$h(c)$ 为端点值的凸组合，故 $h(c)\geq 0$，即 $g(c)\geq t(c)$. 当 $c\in(x_0,1)$ 时 $t(c)>f(c)$，故一切控制函数在 c 处取值都严格大于 $f(c)$，$barf(c)\geq t(c)>f(c)$. 而在 $c=x_0$ 与 $c=1$ 处 t 与 f 相合，故 $barf=f$. 于是对 $c\in[x_0,1]$，当且仅当 $c=x_0$ 或 $c=1$ 时 $barf(c)=f(c)$.